補足05-1 誤差の e と、期待値の E

同じ量を繰り返し測る。真値 X は固定し、観測値は毎回変わる。

$$x_i = X + e_i, \qquad e_i = x_i - X$$

小文字の e_i は誤差。大文字の E[ ] は「中の量の理論上の平均」。

ここでは系統的な偏りを補正し、次の仮定を置く。

$$\mathrm{E}[e_i] = 0$$

誤差の平均が0という仮定が、後の式を簡単にする。

補足05-2 E は、確率を重みとした平均

説明用のモデル：誤差が −2、0、 +2 mm のいずれかを取る。

誤差 e_i（mm）	−2	0	+2
起こる確率	1/4	1/2	1/4
誤差の二乗（mm²）	4	0	4

$$\mathrm{E}[e_i] = (-2)\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{4} = 0\,\mathrm{mm}$$

$$\mathrm{E}[e_i^2] = 4\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{2} + 4\cdot\frac{1}{4} = 2\,\mathrm{mm}^2$$

$\mathrm{E}[e_i^2]$ は、二乗した誤差の平均。$\mathrm{E}[e_i]^2$ とは異なる。

補足05-3 分散の定義と、平均0の代入

分散は「その量の平均からのずれ」を二乗して平均したもの。

$$\mu_e = \mathrm{E}[e_i], \qquad \mathrm{Var}(e_i) = \mathrm{E}[(e_i - \mu_e)^2]$$

平均0の仮定を代入すると、元のスライドの式になる。

$$\mu_e = 0: \qquad \tau^2 = \mathrm{Var}(e_i) = \mathrm{E}[(e_i - 0)^2] = \mathrm{E}[e_i^2]$$

$$\tau = \sqrt{\mathrm{E}[e_i^2]}$$

二乗で正負の打ち消しを防ぐ。平方根で元の単位に戻す。

補足05-4 定義を展開すると、仮定の役割が分かる

誤差の平均 μ_e は、期待値の計算では一定の数。

$$\mathrm{Var}(e_i) = \mathrm{E}[(e_i - \mu_e)^2]$$

$$= \mathrm{E}[e_i^2 - 2\mu_e e_i + \mu_e^2]$$

$$= \mathrm{E}[e_i^2] - 2\mu_e \mathrm{E}[e_i] + \mu_e^2$$

$$= \mathrm{E}[e_i^2] - 2\mu_e^2 + \mu_e^2 = \mathrm{E}[e_i^2] - \mu_e^2$$

$$\mu_e = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Var}(e_i) = \mathrm{E}[e_i^2]$$

有限の二乗期待値と平均0が前提。独立性や正規分布は不要。

補足05-5 偏りが残ると、二乗平均には偏りも入る

前の誤差に +3 mm の偏りを加えると、次のモデルになる。

誤差 e_i（mm）	+1	+3	+5
起こる確率	1/4	1/2	1/4
平均3からのずれ（mm）	−2	0	+2

$$\mathrm{E}[e_i] = 3\,\mathrm{mm}, \qquad \mathrm{Var}(e_i) = 2\,\mathrm{mm}^2$$

$$\mathrm{E}[e_i^2] = \mathrm{Var}(e_i) + \{\mathrm{E}[e_i]\}^2 = 2 + 9 = 11\,\mathrm{mm}^2$$

$E[e_i^2]$ が分散と等しくなるのは、偏り $E[e_i]$ が0のとき。